ICS 33.060.30
M30

YD

中 华 人 民 共 和 国 通 信 行 业 标 准

YD/T 984—XXXX
代替 YD/T 984—1998

工业互联网 时间敏感网络测试方法

Industrial Internet-Testing Methodologies for Time-Sensitive Networking

（送审稿）

XXXX-XX-XX 发布　　XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部　发 布

目 次

前言 III
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语、定义和缩略语 2
3.1 术语和定义 2
3.2 缩略语 2
4 测试条件和配置 2
4.1 测试依据 2
4.2 测试环境 2
4.3 仪表要求 2
4.4 测试拓扑 3
5 功能测试 4
5.1 基础网络功能测试 4
5.1.1 转发测试 5
5.1.2 电接口规范测试 6
5.1.3 光接口规范测试 6
5.1.4 基于 VLAN 的二层互通测试 7
5.1.5 基于 IP 的三层互通测试 7
5.2 时间同步测试 8
5.2.1 多跳时钟手动选源测试 8
5.2.2 多跳时钟自动选源测试 9
5.2.3 多跳同步机制测试 9
5.2.4 多跳时钟同步精度测试 10
5.3 流量策略测试 10
5.3.1 多跳门控整形测试 10
5.3.2 多跳门控精度测试 12
5.3.3 多跳门控时延最小值测试 13
5.3.4 多跳门控整形负载测试 13
5.3.5 带宽分配测试 14
5.3.6 帧抢占与恢复测试 15
5.3.7 基于限速的流过滤测试 16
5.3.8 基于流门控的流过滤测试 16
5.3.9 多特征业务流共网传输测试 17
6 互操作测试 19
6.1 信息采集与状态感知测试 19
6.2 业务需求识别与调度测试 20
6.3 调度策略下发与配置测试 21
6.4 网络管理测试 21
7 可靠性测试 22

7.1 时钟源冗余备份测试 22
7.2 链路故障恢复测试 22
7.3 多路传输测试 24
8 安全测试 25
8.1 准入控制测试 25
8.2 身份鉴别测试 25
8.3 入侵防范测试 25
参 考 文 献 26
附 录 A （资料性附录） 27
1 测试流实例 27
2 互操作测试流程 27
2.1 信息采集与状态感知 27
2.2 业务需求识别与调度 27
2.3 调度策略下发与配置 28
附 录 B （规范性附录） 28

前　言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件与2018-1367T-YD《工业互联网 时间敏感网络技术要求》标准互为配套。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件牵头单位：北京交通大学，中国信息通信研究院，北京邮电大学。

本文件参加单位：华为技术有限公司，新华三技术有限公司，中国移动通信集团有限公司，中国科学院沈阳自动化研究所，网络通信与安全紫金山实验室，苏州盛科通信股份有限公司，京东方科技集团股份有限公司，河北远东通信系统工程有限公司，西安云维智联科技有限公司，中国工业互联网研究院。

本文件主要起草人：

工业互联网 时间敏感网络测试方法

1 范围

本文件规定了工业互联网领域中时间敏感网络测试的环境、测试内容及步骤，包括功能测试、互操作测试、可靠性测试和安全测试等。

本文件适用于指导符合IEEE TSN协议族规范的时间敏感网络的测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4793.1-2007	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求
GB/T 18271.1-2000	过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第1部分：总则
GB/T 21671-2018	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法
YD/T 1707-2007	防火墙设备测试方法
IEEE 802.1AS-2020	IEEE局域网和城域网标准 桥接局域网时间敏感应用时间和同步（IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks -- Timing and Synchronization for Time-Sensitive Applications in Bridged Local Area Networks）
IEEE 802.1Qbv-2015	IEEE局域网和城域网标准 网桥和桥接网络 修订25：调度流量增强（IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks -- Bridges and Bridged Networks -- Amendment 25: Enhancements for Scheduled Traffic）
IEEE 802.1Qbu-2016	IEEE局域网和城域网标准 网桥和桥接网络 修订26：帧抢占（IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks -- Bridges and Bridged Networks -- Amendment 26: Frame Preemption）
IEEE 802.1Qcc-2018	IEEE局域网和城域网标准 网桥和桥接网络 修订：流量预留的性能增强（IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks -- Bridges and Bridged Networks -- Amendment: Stream Reservation Protocol Enhancements and Performance Improvements）
IEEE 802.1Qci-2017	IEEE局域网和城域网标准 网桥和桥接网络 修订28：流过滤和监督（IEEE Standard for Local and metropolitan area networks-- Bridges and Bridged Networks--Amendment 28: Per-Stream Filtering and Policing）

IEEE 802.1CB-2017	IEEE局域网和城域网标准 可靠性帧复制与消除（IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks -- Frame Replication and Elimination for Reliability）

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

时间敏感网络 time-sensitive networking

通过数据传输最大时间来划分的一种实时性网络，是在传统以太网基础上，使用精确的时间同步，通过保障带宽来限制传输延迟，提供高级别服务质量以支持各种工业应用。本文件所指时间敏感网络为应用于工厂内部的时间敏感网络。

3.1.2

门控表 gate control list

门控表是一组端口门操作的有序列表，每个门操作都会更改与特定类型流量关联的队列门的状态。当队列门关闭时，队列中的流量无法发送；而当队列门打开时，流量才允许被传输。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BMCA	最佳主时钟算法	Best Master Clock Algorithm
CNC	集中网络配置	Centralized Network Configuration
CUC	集中用户配置	Centralized User Configuration
GCL	门控表	Gate Control List
gPTP	精确时间协议	generalized Precision Time Protocol
IP	互联网协议	Internet Protocol
MAC	媒体接入控制	Media Access Control
TSN	时间敏感网络	Time-Sensitive Networking
VLAN	虚拟局域网	Virtual Local Area Network

4 测试条件和配置

4.1 测试依据

测试例按照2018-1367T-YD《工业互联网 时间敏感网络技术要求》中所规定的功能要求、互操作系统技术要求、可靠性要求和安全技术要求进行设置，测试步骤、测试结果及评定按照IEEE 802.1AS-2020等IEEE TSN相关标准进行编写。

4.2 测试环境

工业互联网时间敏感网络的测试环境应符合GB 4793.1-2007中4.3节和GB/T 18271.1-2000中第六章规定的环境条件和设备状态要求。

4.3 仪表要求

测试用到的仪表需要具备以下常用网络测试功能，包括流量发生、流量测试、时钟测试、协议分析等，流量发生的发包时间精度应精确到10ns。

4.4 测试拓扑

待测网络应符合IEEE 802.1Qcc所规定的集中式架构、分布式架构、集中分布混合式架构中的一种，并选择如图1-图3所示的对应的拓扑进行测试。集中式架构下，待测网络需要包含的设备有终端、交换机、集中网络控制器(CNC)和集中用户控制器(CUC)，其中CNC与CUC可以为同一功能实体设备；分布式架构下，待测网络需要包含的设备有终端和交换机；集中分布混合式架构下，待测网络需要包含的设备有终端、交换机和CNC。终端与交换机的数量以及测试仪与待测设备间的连接关系会在每个测试用例中具体说明。

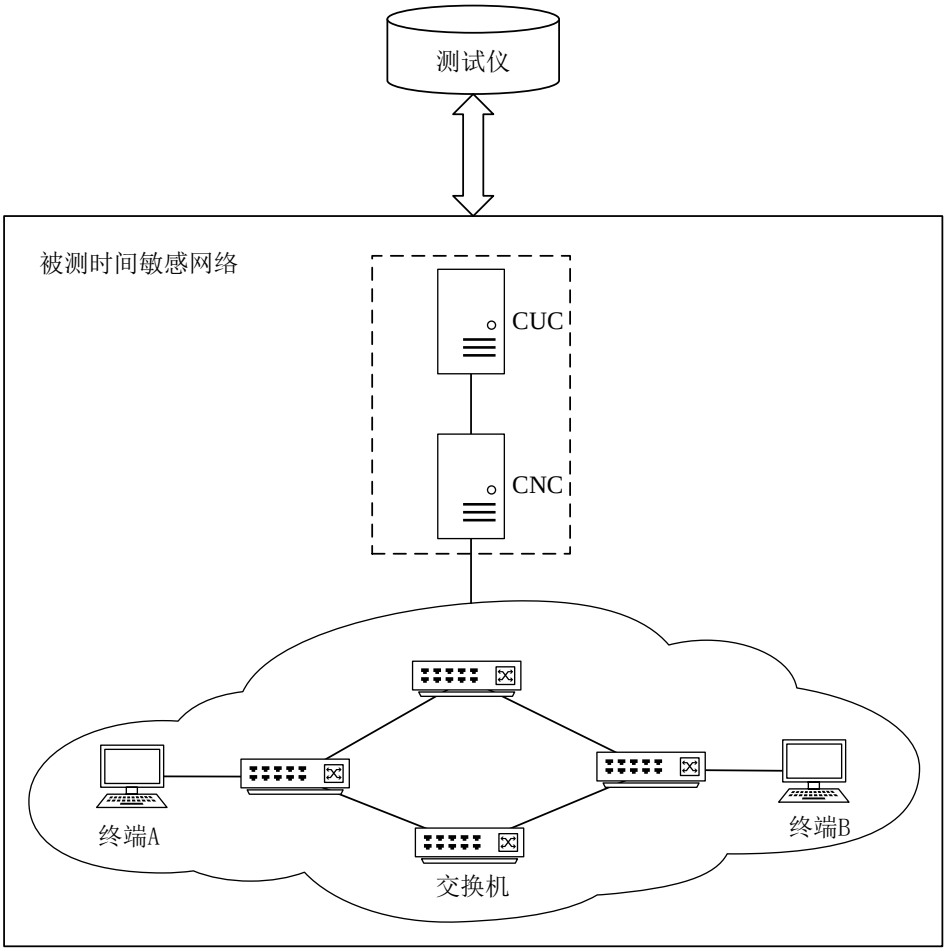

图1 集中式架构拓扑图

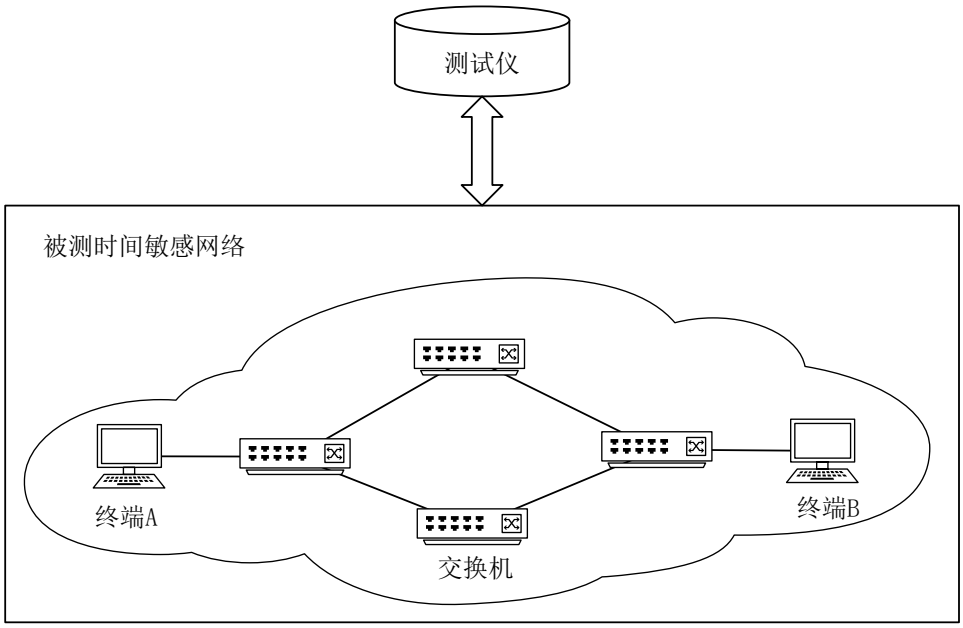

图2 分布式架构拓扑图

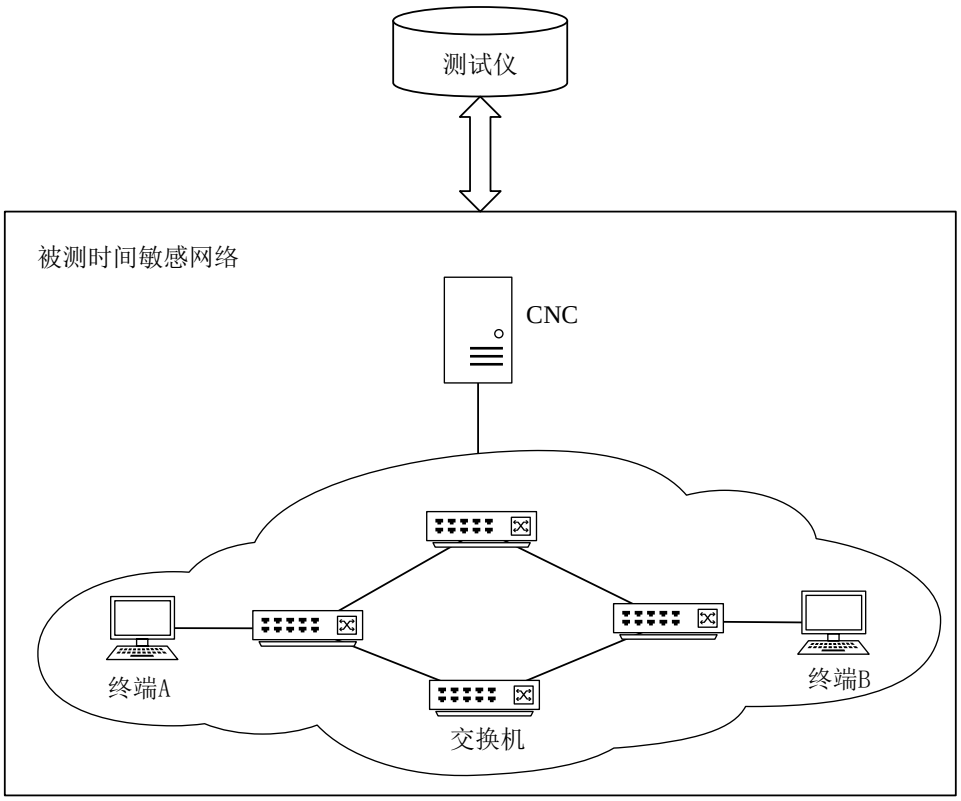

图3 集中分布混合式架构拓扑图

5 功能测试

5.1 基础网络功能测试

5.1.1 转发测试

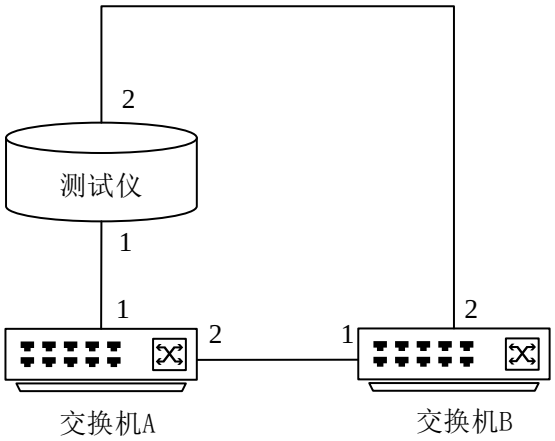

图4 转发功能测试拓扑图

测试编号： TSN_SYS_FUNC_01
测试目的： 测试 TSN 系统的多跳数据转发功能。
测试步骤： 1) 按照图 4 连接交换机和测试仪； 2) 配置交换机 A 和交换机 B 使 vlan id 为 128 的数据包能够从任意接口接收和发送，同时配置一条（交换机 A 接口 2—交换机 B 接口 1—交换机 B 接口 2）默认数据转发路径； 3) 测试仪生成 400 个 vlan id 为 128 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 1 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 2 的 MAC 地址，数据包长度在 64~1522 字节的典型长度中选择； 4) 测试仪接口 1 发送数据包，观察接口 2 是否收到所有数据包。
测试结果及评定： 测试仪应能够在接口 2 观察到相应数据包，且不存在丢包。

5.1.2 电接口规范测试

测试编号： TSN_SYS_FUNC_02
测试目的： 测试 TSN 系统电接口是否符合 IEEE 802.3 规范。
测试步骤： 1) 按照图 4 连接交换机和测试仪； 2) 配置交换机 A 和交换机 B 的所有接口为自动协商； 3) 分别配置测试仪接口 1 为 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T； 4) 测试仪生成 400 个 vlan id 为 128 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 1 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 2 的 MAC 地址，数据包长度在 64~1522 字节的典型长度中选择； 5) 测试仪接口 1 发送数据包，观察测试仪能否以配置速率收发包。
测试结果及评定： 测试仪能以配置速率收发数据包。

5.1.3 光接口规范测试

测试编号： TSN_SYS_FUNC_03
测试目的： 测试 TSN 系统光接口是否符合 IEEE 802.3 规范。
测试步骤： 1) 按照图 4 连接交换机和测试仪； 2) 配置交换机 A 和交换机 B 的所有接口为自动协商； 3) 配置测试仪接口 1 为 100BASE-FX/1000BASE-SX/1000BASE-LX； 4) 测试仪生成 400 个 vlan id 为 128 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 1 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 2 的 MAC 地址，数据包长度在 64~1522 字节的典型长度中选择； 5) 测试仪接口 1 发送数据包，观察测试仪能否以配置速率收发包。
测试结果及评定： 测试仪能以配置速率收发数据包。

5.1.4 基于 VLAN 的二层互通测试

测试编号： TSN_SYS_FUNC_04
测试目的： 测试 TSN 系统是否支持基于 VLAN 的流量互通与隔离。
测试步骤： 1) 按照图 4 连接交换机和测试仪； 2) 配置交换机 A 和交换机 B 使 vlan id 为 128 的数据包能够从任意接口接收和发送，同时配置一条（交换机 A 接口 2—交换机 B 接口 1—交换机 B 接口 2）的默认数据转发路径； 3) 测试仪生成 400 个 vlan id 为 128 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 1 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 2 的 MAC 地址，数据包长度在 64~1522 字节的典型长度中选择； 4) 测试仪接口 1 发送数据包，观察接口 2 是否收到所有数据包； 5) 配置交换机 A 的接口 2，使 vlan id 为 128 的数据包无法通过该接口； 6) 测试仪接口 1 发送数据包，观察接口 2 是否收到所有数据包。
测试结果及评定： 1) 在步骤 4 中，测试仪应能够在接口 2 观察到 vlan id 为 128 的数据包，且不存在丢包； 2) 在步骤 6 中，测试仪在接口 2 无法观察到 vlan id 为 128 的数据包。

5.1.5 基于 IP 的三层互通测试

测试编号： TSN_SYS_FUNC_05
测试目的： 测试 TSN 系统是否支持基于 IP 的流量互通。
测试步骤： 1) 按照图 4 连接交换机和测试仪； 2) 配置交换机 A 使 vlan id 为 128 的数据包能够从任意接口接收和发送，配置交换机 A 的接口 1 的 IP 地址为 192.168.1.1/24，配置交换机 A 的接口 2 的 IP 地址为 192.168.2.2/24； 3) 配置交换机 B 使 vlan id 为 128 的数据包能够从任意接口接收和发送，配置交换机 B 的接口 1 的 IP 地址为 192.168.2.1/24，配置交换机 B 的接口 2 的 IP 地址为 192.168.3.1/24；

4) 配置测试仪的接口 1 的 IP 地址为 192.168.1.2/24，配置测试仪的接口 2 的 IP 地址为 192.168.3.2/24； 5) 测试仪生成 400 个 vlan id 为 128、源 IP 为 192.168.1.2、目的 IP 为 192.168.3.2 的数据包，数据包长度在 64~1522 字节的典型长度中选择； 6) 测试仪接口 1 发送生成的数据包，观察接口 2 是否收到所有数据包。
测试结果及评定： 在步骤 4 中，测试仪应能够在接口 2 观察到相应数据包，且不存在丢包。

5.2 时间同步测试

5.2.1 多跳时钟手动选源测试

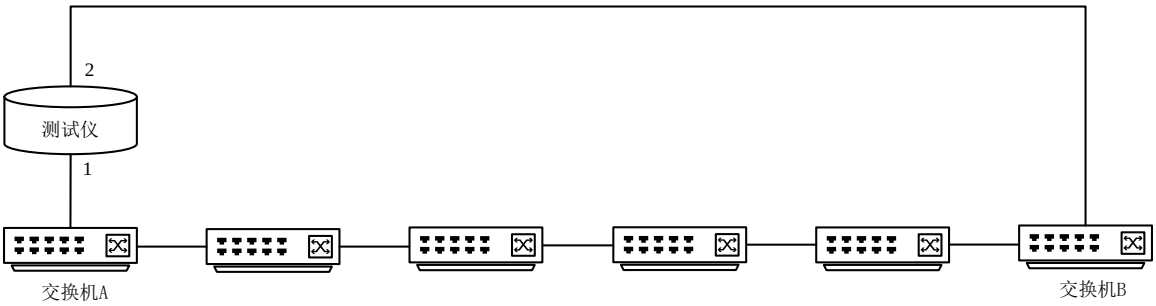

图5 多跳时钟同步功能测试拓扑图

测试编号： TSN_SYS_SYNC_01
测试目的： 测试 TSN 系统在多跳场景下手动指定时钟源的功能。
测试步骤： 1) 按照图 5 连接交换机和测试仪； 2) 使能测试仪接口 1 和接口 2 的 802.1AS 功能，配置接口 1 的时钟为 802.1AS time-aware end station(master)模式，接口 2 为 802.1AS time-aware end station(slave)模式； 3) 使能六台交换机的 802.1AS 功能，配置其为 802.1AS time-aware Bridge 模式； 4) 观察测试仪接口 1 和接口 2 的 802.1AS 规定的时钟同步交互过程是否正确； 5) 观察测试仪接口 1 和接口 2 的时钟是否进入同步状态； 6) 同步后，观察测试仪接口 1 和接口 2 在 1 小时内的时钟偏差，即 slave 时钟与 master 时钟的时间差值。
测试结果及评定： 1) 步骤 4 中，测试仪应能够观察到 gPTP 相应数据包，且同步流程正确； 2) 步骤 5 中，测试仪应能够观察到接口 1 和接口 2 进入同步状态；

3) 步骤 6 中，测试仪两接口 1 小时内的时钟偏差应小于 1μs。

5.2.2 多跳时钟自动选源测试

测试编号： TSN_SYS_SYNC_02
测试目的： 测试 TSN 系统在多跳场景下自动选择时钟源的功能。
测试步骤： 1) 按照图 5 连接交换机和测试仪； 2) 使能测试仪接口 1 和接口 2 的 802.1AS time-aware end station 模式，配置接口 1 和接口 2 的时钟优先级为 128，选源模式为 BMCA； 3) 使能六台交换机的 802.1AS 功能，配为置 802.1AS time-aware Bridge 模式； 4) 观察测试仪接口 1 和接口 2 的 802.1AS 规定的时钟同步交互过程是否正确； 5) 观察测试仪接口 1 和接口 2 的时钟是否进入同步状态； 6) 观察测试仪接口 1 和接口 2 的主时钟 ClockId 是否为二者之一的 ClockId； 7) 同步后，观察测试仪接口 1 和接口 2 在 1 小时内的时钟偏差。
测试结果及评定： 1) 步骤 4 中，测试仪应能够观察到 gPTP 相应数据包，且同步流程正确； 2) 步骤 5 中，测试仪应能够观察到接口 1 和接口 2 进入同步状态； 3) 步骤 6 中，测试仪接口 1 和接口 2 的主时钟 ClockId 是为二者之一的 ClockId； 4) 步骤 7 中，测试仪两接口 1 小时内的时钟偏差应小于 1μs。

5.2.3 多跳同步机制测试

测试编号： TSN_SYS_SYNC_03
测试目的： 测试 TSN 系统在多跳场景下的时钟同步机制是否符合 IEEE 802.1AS 规范。
测试步骤： 1) 按照图 5 连接交换机和测试仪； 2) 使能测试仪接口 1 和接口 2 的 802.1AS 功能，配置接口 1 的时钟为 802.1AS time-aware end station(master)模式，接口 2 为 802.1AS time-aware end station(slave)模式； 3) 使能六台交换机的 802.1AS 功能，配置其为 802.1AS time-aware Bridge 模式； 4) 配置测试仪两接口的时钟同步参数，包括报文封装、报文传送模式、报文类型、报文

发送间隔； 5) 通过抓包分析 gPTP 报文传递及参数是否正确。
测试结果及评定： 抓包分析 gPTP 报文传递及参数符合 IEEE 802.1AS 规范。

5.2.4 多跳时钟同步精度测试

测试编号： TSN_SYS_SYNC_04
测试目的： 测试 TSN 系统在多跳场景下时钟同步的精度。
测试步骤： 1) 按照图 5 连接交换机和测试仪； 2) 使能测试仪接口 1 和接口 2 的 802.1AS 功能，配置接口 1 的时钟为 802.1AS time-aware end station(master)模式，接口 2 为 802.1AS time-aware end station(slave)模式； 3) 使能六台交换机的 802.1AS 功能，配置其为 802.1AS time-aware Bridge 模式； 4) 等待测试仪接口 1 和接口 2 的时钟进入同步状态，等待 1 分钟； 5) 记录每一次同步的测试仪接口 1 和接口 2 的时钟偏差，持续 1 小时。
测试结果及评定： 取测试时间范围内所有时钟偏差的最大值作为同步精度的指标（定量指标）。

5.3 流量策略测试

5.3.1 多跳门控整形测试

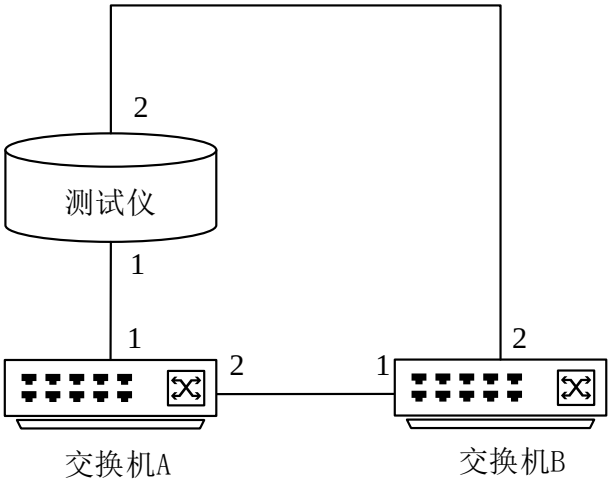

图6 多跳门控整形测试拓扑图

测试编号：

TSN_SYS_POL_01

测试目的：

测试 TSN 系统在多跳场景下的基于门控的流量整形功能。

测试步骤：

1) 按照图 6 连接交换机和测试仪；
2) 使能测试仪接口 1 的时钟为主时钟，接口 2 为从时钟；
3) 配置两台交换机接口的时钟状态，完成设备间的同步；
4) 配置交换机所有接口速率为 1000Mbps，并使 vlan id 为 128 的数据包能够从任意接口接收和发送；
5) 设置交换机 A 接口 2 的队列门控，GCL 如表 1 所示。门控周期为 1ms，基准时间 0；

表 1

Priority	7	6	5	4	3	2	1	0
T1(125μs)	O	C	C	C	C	C	C	C
T2(875μs)	C	O	O	O	O	O	O	O

6) 设置交换机 B 接口 2 的队列门控，GCL 如表 2 所示。门控周期为 1ms，基准时间 0；

表 2

Priority	7	6	5	4	3	2	1	0
T1(125μs)	C	O	O	O	O	O	O	O
T2(125μs)	O	C	C	C	C	C	C	C
T3(750μs)	C	O	O	O	O	O	O	O

7) 测试仪生成 10 个 vlan id 为 128、vlan pcp 为 7 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 1 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 2 的 MAC 地址，包长 512 字节。每 1ms，从偏移 0 开始将 10 个数据包从测试仪接口 1 连续发出。一共发送 20 个周期，共 200 个数据包；
8) 观察测试仪接口 2 的数据包到达情况，记录时间戳。

测试结果及评定：

测试仪接口 2 应共收到 200 个数据包，且每个周期的 125~250μs 的时间窗口内刚好到达 10 个数据包。

5.3.2 多跳门控精度测试

测试编号：

TSN_SYS_POL_02

测试目的：

测试 TSN 系统在多跳场景下队列门控的控制精度。

测试步骤：

1) 按照图 6 连接交换机和测试仪；

2) 使能测试仪接口 1 的时钟为主时钟，接口 2 为从时钟；

3) 配置两台交换机接口的时钟状态，完成设备间的同步；

4) 配置交换机所有接口速率为 1000Mbps，并使 vlan id 为 128 的数据包能够从任意接口接收和发送；

5) 如系统支持的最小门控宽度为 t μs，单个交换机处理时延为 x μs，则设置交换机 A 接口 2 队列门控的 GCL 如表 3 所示。门控周期为 1ms，基准时间 0；

表 3

Priority	7	6	5	4	3	2	1	0
T1(tμs)	O	C	C	C	C	C	C	C
T2(1000-tμs)	C	O	O	O	O	O	O	O

6) 设置交换机 B 接口 2 的队列门控，GCL 如表 4 所示。门控周期为 1ms，基准时间 0；

表 4

Priority	7	6	5	4	3	2	1	0
T1(xμs)	C	O	O	O	O	O	O	O
T2(tμs)	O	C	C	C	C	C	C	C
T3(1000-x-tμs)	C	O	O	O	O	O	O	O

7) 测试仪生成 m 个 vlan id 为 128、vlan pcp 为 7 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 1 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 2 的 MAC 地址，包长 64 字节。其中$m = \left\lfloor \frac{t \cdot 1000}{(64+20) \cdot 8} \right\rfloor$。在门控周期开始时从测试仪接口 1 连续发出 20*m 个数据包；

8) 观察测试仪接口 2 的数据包到达情况，记录时间戳。

测试结果及评定：

测试仪接口 2 能够收到 20m 个数据包，且每个周期(x，x+t)时间窗口内到达 m 个包，则 t 可作为门控精度的指标（定量指标）。

5.3.3 多跳门控时延最小值测试

测试编号： TSN_SYS_POL_03
测试目的： 测试 TSN 系统多跳场景下端到端时延的最小值。
测试步骤： 1) 搭建如图 6 所示的拓扑测试环境； 2) 使能测试仪接口 1 的时钟为主时钟，接口 2 为从时钟； 3) 配置两台交换机接口的时钟状态，完成设备间的同步； 4) 配置交换机所有接口速率为 1000Mbps，并使 vlan id 为 128 的数据包能够从任意接口接收和发送； 5) 按照表 3 配置交换机 A 接口 2 的 GCL，按照表 4 配置交换机 B 接口 2 的 GCL，其中 t=125μs，x 为交换机的最小处理时延； 6) 测试仪生成 10 个 vlan id 为 128、vlan pcp 为 7 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 1 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 2 的 MAC 地址，包长 1024 字节。每 1ms 从偏移 0 开始将 10 个数据包从测试仪接口 1 连续发出。一共发送 20 个周期，共 200 个数据包； 7) 观察测试仪接口 2 的数据包到达情况，记录时间戳，统计端到端时延； 8) 增加交换机跳数，重复上述实验，测试不同跳数下端到端时延的最小值。
测试结果及评定： 步骤 8 统计的某一跳数下端到端时延的最小值可作为该跳数下的性能指标（定量指标）。

5.3.4 多跳门控整形负载测试

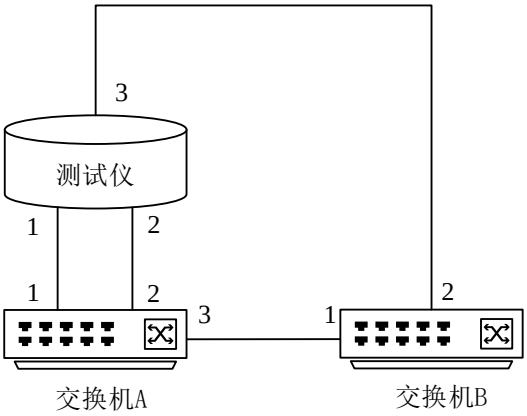

图7 多跳门控整形负载测试拓扑图

测试编号： TSN_SYS_POL_04
测试目的： 测试 TSN 系统在多跳场景下带有负载时基于队列门控的整形功能。
测试步骤： 1) 按照图 7 连接交换机和测试仪； 2) 使能测试仪接口 1 的时钟为主时钟，接口 2 为从时钟； 3) 配置两台交换机接口的时钟状态，完成设备间的同步； 4) 配置交换机所有接口速率为 1000Mbps，并使 vlan id 为 128 的数据包能够从任意接口接收和发送； 5) 测试仪生成 10 个 vlan id 为 128、vlan pcp 为 7 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 1 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 3 的 MAC 地址，包长 512 字节。每 1ms，从偏移 0 开始将 10 个数据包从测试仪接口 1 连续发出。一共发送 20 个周期，共 200 个数据包，记录数据包发出测试仪的时间； 6) 测试仪生成一组 vlan id 为 128、vlan pcp 为 0 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 2 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 3 的 MAC 地址，数据包长度在 64~1522 字节的典型长度中选择，发送速率为交换机接口速率的 100%，将该数据流作为背景流量； 7) 设置交换机 A 接口 2 的队列门控，GCL 如表 1 所示。门控周期为 1ms，基准时间 0； 8) 设置交换机 B 接口 2 的队列门控，GCL 如表 2 所示。门控周期为 1ms，基准时间 0； 9) 观察测试仪接口 3 的数据包到达情况，记录到达时间戳。
测试结果及评定： 测试仪接口 2 应共收到 200 个数据包，且每个周期的 125~250μs 的时间窗口内刚好到达 10 个数据包。

5.3.5 带宽分配测试

测试编号： TSN_SYS_POL_05
测试目的： 测试 TSN 系统在多跳场景下的带宽预留功能。
测试步骤： 1) 按照图 7 连接交换机和测试仪； 2) 配置交换机所有接口速率为 1000Mbps，并使 vlan id 为 128 的数据包能够从任意接口接收和发送；

3) 配置交换机 A 的接口 2 和交换机 B 的接口 2，为 vlan pcp 为 7 的业务流预留 10%的带宽； 4) 测试仪生成一组 vlan id 为 128、vlan pcp 为 7 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 1 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 3 的 MAC 地址，数据包长度在 64~1522 字节的典型长度中选择，发送速率为交换机接口速率的 10%； 5) 同时，测试仪生成一组 vlan id 为 128、vlan pcp 为 0 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 2 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 3 的 MAC 地址，数据包长度在 64~1522 字节的典型长度中选择，发送速率为交换机接口速率的 100%，将该数据流作为背景流量； 6) 测试仪接口 1、接口 2 同时发送两组数据流，观察测试仪接口 3 的数据流的到达情况。
测试结果及评定： 接口 3 接收到的 vlan pcp 为 7 的数据流应占带宽为 10%，且不存在丢包；vlan pcp 为 0 的数据流应占带宽为 90%，且存在丢包。

5.3.6 帧抢占与恢复测试

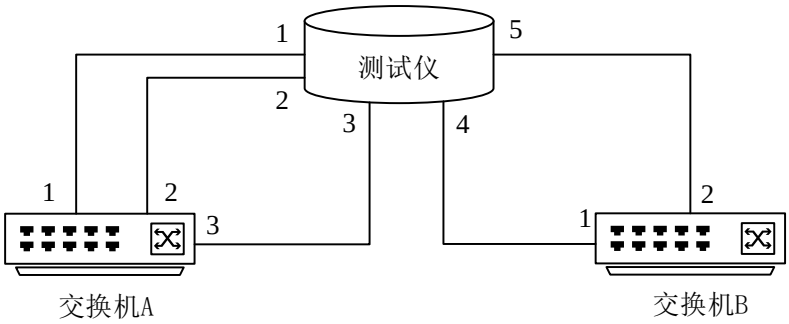

图8 帧抢占与恢复测试连接图

测试编号： TSN_SYS_POL_06
测试目的： 测试 TSN 系统在多跳场景下的帧抢占与抢占帧的恢复功能。
测试步骤： 1) 按照图 8 连接交换机和测试仪； 2) 配置测试仪的转发功能，将接口 3 接收的数据包由端口 4 转发出去，同时使能接口 3、接口 5 的抓包功能； 3) 配置交换机所有接口速率为 1000Mbps，并使 vlan id 为 128 的数据包能够从任意接口接收和发送； 4) 配置交换机接口，使能帧抢占与恢复功能； 5) 测试仪生成一组 vlan id 为 128、vlan pcp 为 7 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接

口 1 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 5 的 MAC 地址，数据包长度在 64~1522 字节的典型长度中选择，发送速率为交换机接口速率的 10%； 6) 同时，测试仪生成一组 vlan id 为 128、vlan pcp 为 0 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 2 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 5 的 MAC 地址，数据包长度为 1522 字节，发送速率为交换机接口速率的 10%，将该数据流作为可抢占流量； 7) 测试仪接口 1 发送 vlan pcp 为 7 的数据流，接口 2 发送 vlan pcp 为 0 的数据流，观察测试仪接口 3 与接口 5 的数据到达情况，以及数据的帧格式。
测试结果及评定： 步骤 7 中，接口 3 观察到 vlan pcp 为 0 的被分片的可抢占帧；接口 5 无法观察到被分片的可抢占帧；被分片的可抢占帧的格式应符合 IEEE 802.3br 标准中 mPacket 帧格式规范。

5.3.7 基于限速的流过滤测试

测试编号： TSN_SYS_POL_07
测试目的： 测试 TSN 系统是否支持 IEEE 802.1Qci 规定的基于限速的流过滤和监管功能。
测试步骤： 1) 按照图 6 连接交换机和测试仪； 2) 配置交换机所有接口速率为 1000Mbps，并使 vlan id 为 128 的数据包能够从任意接口接收和发送； 3) 测试仪生成 vlan id 为 128 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 1 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 2 的 MAC 地址，数据包长度在 64~1522 字节的典型长度中选择，发送速率设置为 100Mpbs； 4) 配置两台交换机接口流过滤规则，识别 vlan id 为 128 的数据为流 0，配置 vlan id 为 128 的流承诺信息率(Committed Information Rate)为 50Mbps，超额信息率(Excess Information Rate)为 20Mbps； 5) 测试仪发送生成的数据包，观察测试仪接口 2 的数据包到达情况。
测试结果及评定： 测试仪接口 2 收到的 vlan id 为 128 的数据流的到达速率不超过 70Mbps。

5.3.8 基于流门控的流过滤测试

测试编号： TSN_SYS_POL_08

测试目的： 测试 TSN 系统是否支持 IEEE 802.1Qci 规定的基于流门控的流过滤和监管功能。
测试步骤： 1) 按照图 7 连接交换机和测试仪； 2) 配置交换机所有接口速率为 1000Mbps，并使 vlan id 为 128 的数据包能够从任意接口接收和发送； 3) 测试仪生成一组 vlan id 为 128、vlan pcp 为 7 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 1 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 3 的 MAC 地址，数据包长度在 64~1522 字节的典型长度中选择，发送速率为交换机接口速率的 10%； 4) 同时，测试仪生成一组 vlan id 为 128、vlan pcp 为 7 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 2 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 3 的 MAC 地址，数据包长度在 64~1522 字节的典型长度中选择，发送速率为交换机接口速率的 10%； 5) 配置两台交换机接口流过滤规则，识别源 MAC 地址为接口 1 的 MAC 地址的数据为流 1，识别源 MAC 地址为接口 2 的 MAC 地址的数据为流 2，配置流 1 的流门控为打开状态，配置流 2 的流门控为关闭状态； 6) 测试仪发送生成的数据包，观察测试仪接口 3 的数据包到达情况。
测试结果及评定： 测试仪接口 3 能够收到的源 MAC 地址为接口 1 的 MAC 地址的数据流，无法收到源 MAC 地址为接口 2 的 MAC 地址的数据流。

5.3.9 多特征业务流共网传输测试

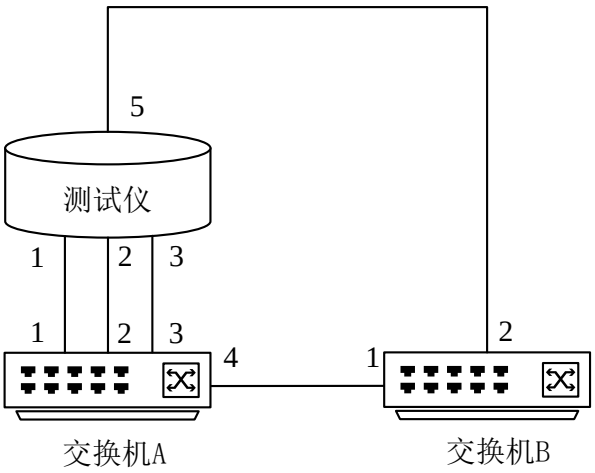

图9 多特征业务流共网传输测试拓扑图

测试编号： TSN_SYS_POL_09

测试目的： 测试 TSN 系统在多跳场景下的多特征业务流共网传输功能。
测试步骤： 1) 按照图 9 连接交换机和测试仪； 2) 使能测试仪接口 1 的时钟为主时钟，接口 2 为从时钟； 3) 配置两台交换机接口的时钟状态，完成设备间的同步； 4) 配置交换机所有接口速率为 1000Mbps，并使 vlan id 为 128 的数据包能够从任意接口接收和发送； 5) 设置交换机 A 接口 4 的队列门控，GCL 如表 1 所示。门控周期为 1ms，基准时间 0； 6) 设置交换机 B 接口 2 的队列门控，GCL 如表 2 所示。门控周期为 1ms，基准时间 0； 7) 设置交换机 A 的接口 4 和交换机 B 的接口 2，为 vlan pcp 为 6 的业务流预留 10%的带宽； 8) 测试仪生成 10 个 vlan id 为 128、vlan pcp 为 7 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 1 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 5 的 MAC 地址，包长 512 字节。每 1ms 从偏移 0 开始将 10 个数据包从测试仪接口 1 连续发出，将该数据流作为时间敏感流量； 9) 测试仪生成一组 vlan id 为 128、vlan pcp 为 6 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 2 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 5 的 MAC 地址，数据包长度在 64~1522 字节的典型长度中选择，从接口 2 发出，速率为交换机接口速率的 10%，将该数据流作为具有带宽需求的流量； 10) 测试仪生成一组 vlan id 为 128、vlan pcp 为 0 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 3 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 5 的 MAC 地址，数据包长度在 64~1522 字节的典型长度中选择，从接口 3 发出，速率为交换机接口速率的 100%，将该数据流作为普通流量； 11) 测试仪发送生成的数据包，观察测试仪接口 5 的不同数据流的到达情况，共发送 30 秒。
测试结果及评定： 1) 测试仪接口 5 应收到所有 vlan pcp 为 7 的数据包，且每个门控周期的 125~250μs 的时间窗口内刚好到达 10 个数据包； 2) 测试仪接口 5 应收到所有 vlan pcp 为 6 的数据包，该数据流的到达速率应占带宽的 10%； 3) 测试仪接口 5 应收到部分 vlan pcp 为 0 的数据包，存在丢包。

6 互操作测试

6.1 信息采集与状态感知测试

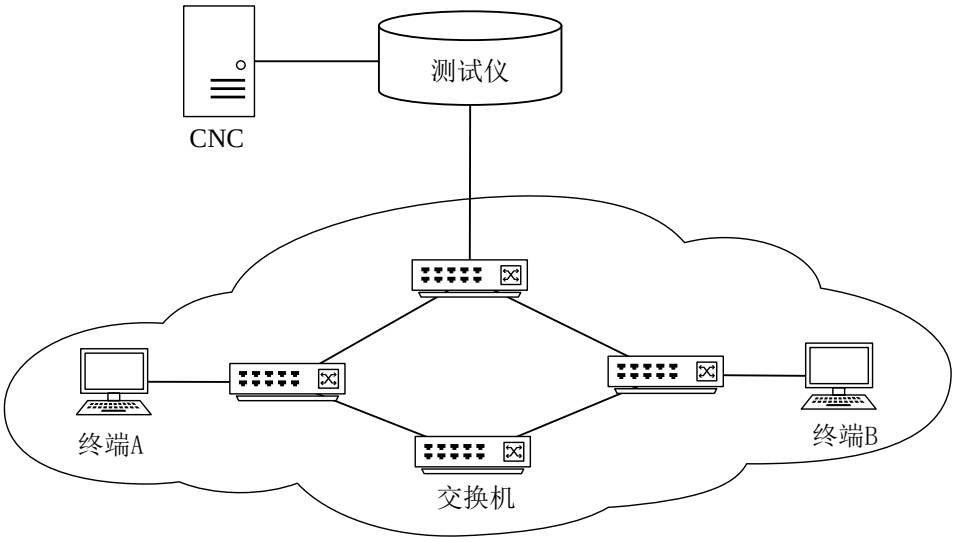

图10 信息采集与状态感知测试拓扑图

测试编号： TSN_SYS_INT_01
测试目的： 测试 TSN 系统是否支持信息采集与状态感知。
测试说明： 本测试仅面向集中式架构的待测网络。
测试步骤： 1) 按照图 10 连接设备，将测试仪连接在 CNC 与任意一台交换机的控制通路上； 2) 观察交换机的数据库或日志文件中是否记录本地的拓扑情况； 3) 观察交换机的数据库或日志文件中是否记录业务流粒度的状态信息，内容可包括但不限于业务流传输状态、到达率、丢包率等相关信息； 4) 观察交换机的数据库或日志文件中是否记录设备诊断信息，内容可包括但不限于设备故障信息、网络节点或者链路拥塞信息等； 5) 观察测试仪能否收到由交换机向 CNC 上报的网络状态数据包； 6) 观察 CNC 能否收集和分析交换机上报的实时网络状态信息，并将分析结果存入数据库或日志文件。
测试结果及评定： 交换机能够对状态信息进行记录，测试仪能够观察到交换机通过南向接口向 CNC 上报

的网络状态数据包，CNC 能够对网络信息进行分析与存储。

6.2 业务需求识别与调度测试

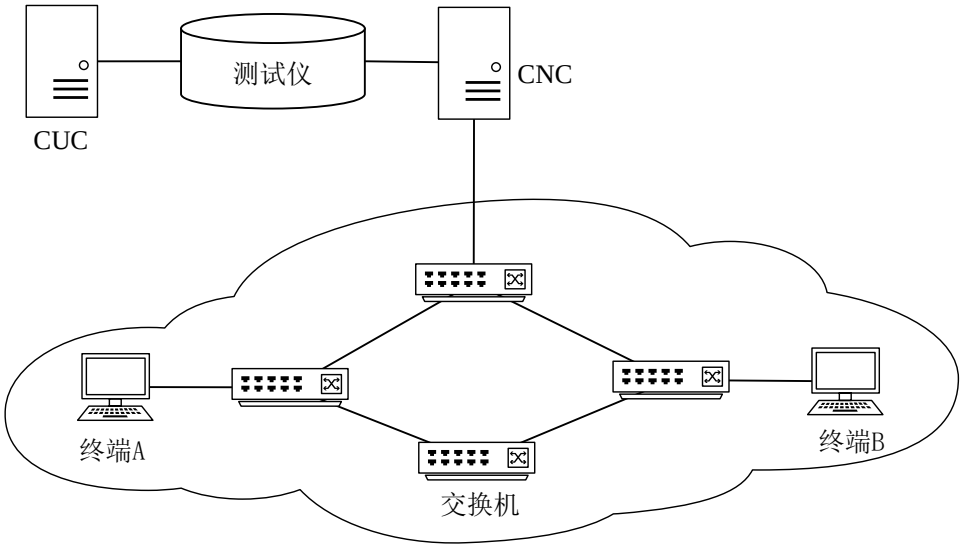

图11 业务需求识别与调度测试拓扑图

测试编号： TSN_SYS_INT_02
测试目的： 测试 TSN 系统是否支持业务需求识别与调度。
测试说明： 本测试仅面向集中式架构的待测网络；若 CUC 与 CNC 为同一实体设备，则无需连接测试仪，可在控制器设备上进行观察。
测试步骤： 1) 按照图 11 连接设备，同时确保交换机组成的数据平面存在环路； 2) 在 CUC 中注册多条业务流（流具体参数可参考附录 A 第 1 节），观察 CUC 能否将用户对业务的需求转化为统一的描述模型，并进行存储； 3) 观察 CUC 能否将业务的描述模型发送给 CNC 进行资源请求； 4) 观察测试仪能否收到资源请求相关的数据包； 5) 观察 CNC 能否收到业务需求模型，并进行相应的业务调度，该调度可包括但不限于：①路径控制：对该业务转发路径进行集中计算、生成；②带宽控制：根据该业务需求进行带宽需求计算、带宽分配预留及需求上限设置；③策略控制：根据业务需求以及网络资源信息建模并计算生成流量策略配置，相关配置应基于 IEEE 802.1Qbv 的门控调度、基于 IEEE 802.1Qbu 的抢占以及基于 IEEE 802.1Qci 的流量监控等时间敏感网络增强特性； 6) 观察 CNC 能否成功进行业务调度，调度结果是否会被存储到数据库或日志文件中。

测试结果及评定： 1) 对于 CUC 与 CNC 互为独立设备的 TSN 系统，CUC 能够对业务需求信息进行识别，测试仪能够观察到 CUC 通过北向接口向 CNC 下发的资源请求数据包，CNC 能够根据收到的业务需求信息进行调度并对调度结果进行存储； 2) 对于 CUC 与 CNC 为同一设备的 TSN 系统，CUC 能够对业务需求信息进行识别，CNC 能够根据收到的业务需求信息进行调度并对调度结果进行存储。

6.3 调度策略下发与配置测试

测试编号： TSN_SYS_INT_03
测试目的： 测试 TSN 系统是否支持调度策略下发与配置。
测试说明： 本测试仅面向集中式架构的待测网络。
测试步骤： 1) 按照图 10 连接设备； 2) 检查当前 CNC 的数据库或日志文件中是否保存对业务的调度策略结果，若存在结果，则进行手动或自动的调度策略下发； 3) 观察测试仪能否收到由 CNC 向交换机下发的调度策略的数据包； 4) 观察交换机能否收到 CNC 下发的调度策略并解析、部署相应的配置，该配置可包括但不限于：①路径配置：将路由转发条目注入路由表；②带宽预留：在发送接口对带宽进行预留；③策略配置：在发送接口进行队列的时间窗口配置、报文抢占配置等。
测试结果及评定： CNC 能够对调度策略进行下发，测试仪能够观察到 CNC 通过南向接口向交换机下发的调度策略数据包，交换机能够根据收到的调度策略进行配置与生效。

6.4 网络管理测试

应按照GB/T 21671-2018中6.4节所规定的方法测试。

7 可靠性测试

7.1 时钟源冗余备份测试

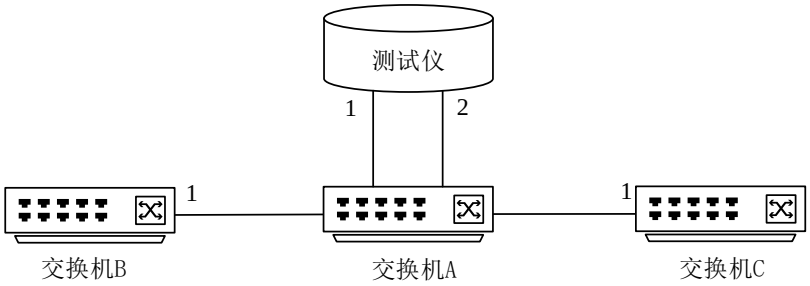

图12 时钟源冗余备份测试拓扑图

测试编号： TSN_SYS_REL_01
测试目的： 测试 TSN 系统是否支持时钟源冗余备份。
测试步骤： 1) 按照图 12 连接交换机和测试仪； 2) 使能测试仪接口 1 和接口 2 的 802.1AS 功能，配置接口 1、接口 2 的时钟都为 802.1AS time-aware end station(slave)模式； 3) 使能交换机 A 的 802.1AS 功能，配置其为 802.1AS time-aware Bridge 模式； 4) 使能交换机 B 和交换机 C 的 802.1AS 功能，配置其为 802.1AS time-aware end station(master)模式； 5) 观察测试仪接口 1 和接口 2 的 IEEE 802.1AS 规定的时钟同步交互过程是否正确； 6) 观察测试仪接口 1 和接口 2 的时钟是否进入同步状态，且主时钟为同一时钟； 7) 同步后，关闭交换机 B 的 802.1AS 功能，等待片刻后观察测试仪接口 1 和接口 2 的时钟是否保持同步状态，且主时钟更新为另一时钟。
测试结果及评定： 1) 步骤 5 中，测试仪应能够观察到 IEEE 802.1AS 相应数据包，且同步流程正确； 2) 步骤 6 中，测试仪应能够观察到接口 1 和接口 2 进入同步状态，且主时钟为同一时钟； 3) 步骤 7 中，测试仪应能够观察到接口 1 和接口 2 保持同步状态，且主时钟为另一时钟。

7.2 链路故障恢复测试

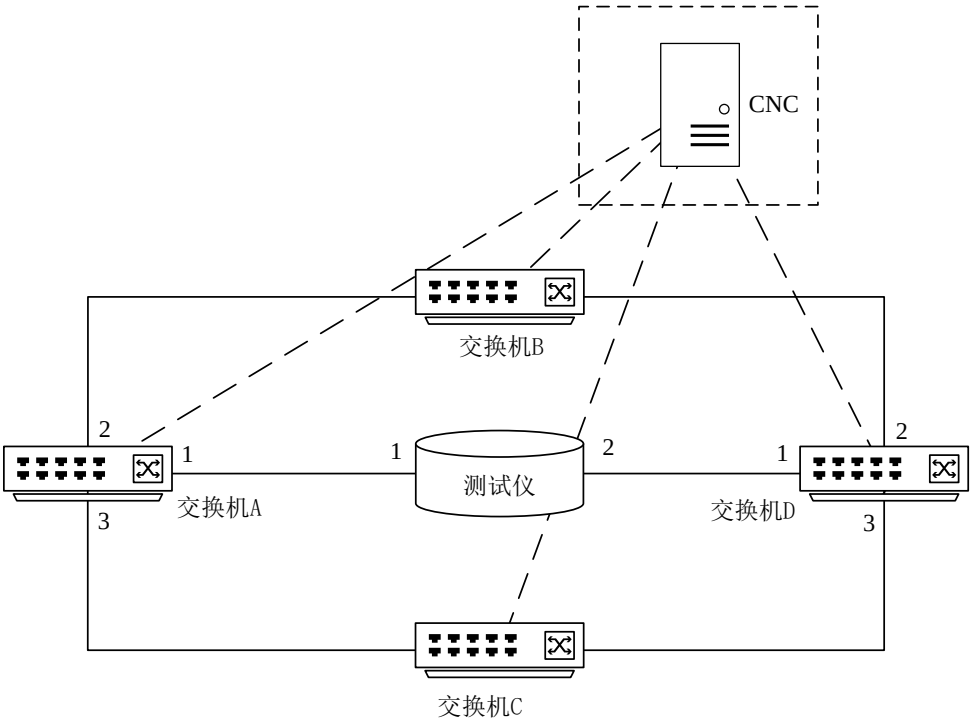

图13 链路故障恢复测试拓扑图

测试编号： TSN_SYS_REL_02
测试目的： 测试在链路故障时，网络重新对业务流规划转发路径所需要的时间。
测试步骤： 1) 按照图 13 连接交换机和测试仪； 2) 配置交换机接口，使 vlan id 为 128 的数据包能够接收和发送； 3) 对于集中式架构的网络，启动 CNC，建立 CNC 与交换机之间的控制连接，等待 CNC 完成拓扑探测； 4) 测试仪生成一组 vlan id 为 128 的数据包，源 MAC 地址为接口 1 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 2 的 MAC 地址，数据包长度在 64~1522 字节的典型长度中选择，发送速率为交换机接口速率的 10%； 5) 配置转发路径为测试仪 1—交换机 A—交换机 B—交换机 D—测试仪； 6）此时中断交换机 B—交换机 D 的连接，记录测试仪接口 2 收到的最后一个数据包的时间戳T_1； 7) 等待 CNC 或网络探测到链路中断并重新计算可达转发路径； 8) 记录测试仪接口 2 收到的第一个数据包的时间戳T_2，计算链路故障恢复时间$T = T_2 - T_1$。

测试结果及评定： 步骤 8 统计的故障恢复时间T为应小于 50ms。

7.3 多路传输测试

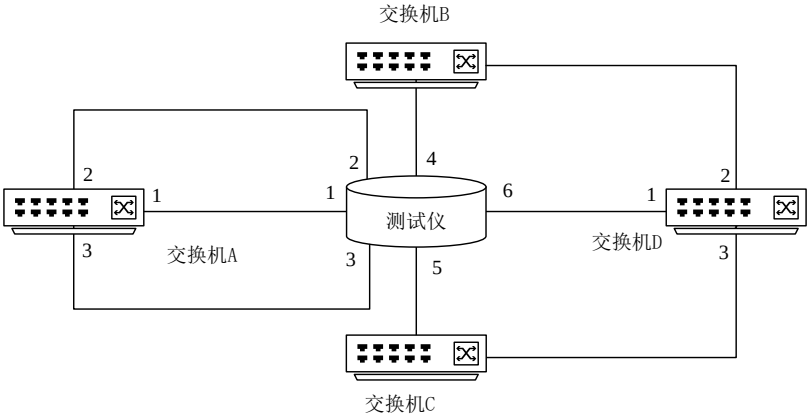

图14 多路传输测试连接图

测试编号： TSN_SYS_REL_03
测试目的： 测试 TSN 系统在多跳场景下基于 IEEE 802.1CB 帧复制与消除的数据转发可靠性保障功能。
测试步骤： 1) 按照图 14 连接交换机和测试仪； 2) 配置交换机接口，使 vlan id 为 128 的数据包能够接收和发送； 3) 配置交换机 A 的帧复制功能，复制接口 1 收到的数据包，从接口 2 和接口 3 发出； 4) 配置测试仪的接口 2、3、4、5，使接口 2 和接口 3 接收到的数据包，分别由接口 4 和接口 5 转发出去，同时使能接口 2、接口 3 的抓包功能； 5) 配置交换机 D 的帧消除功能，将接口 2 和接口 3 收到的相同数据包消除其中一个，剩余一个由接口 1 发送到测试仪； 6) 测试仪生成 400 个 vlan id 为 128 的 802.1Q 数据包，源 MAC 地址为接口 1 的 MAC 地址，目的 MAC 地址为接口 6 的 MAC 地址，数据包长度在 64~1522 字节的典型长度中选择； 7) 测试仪接口 1 发送上述数据包，观察接口 2 和接口 3 是否收到相同的 400 个数据包； 8) 观察测试仪接口 6 的数据包到达情况，检查数据包的数目是否为 400。
测试结果及评定： 1) 步骤 7 中，测试仪应能够观察到接口 2 和接口 3 收到相同的 400 个数据包；

2) 步骤 8 中，测试仪接口 6 应收到 400 个数据包。

8 安全测试

8.1 准入控制测试

应按照YD/T 1707-2007中7.2节所规定的方法测试。

8.2 身份鉴别测试

应按照YD/T 1707-2007中10.3节所规定的方法测试。

8.3 入侵防范测试

应按照YD/T 1707-2007中7.2节所规定的方法测试。

参 考 文 献

[1] IEEE 802.1Q-2011IEEE Standard for Local and metropolitan area networks--Media Access Control (MAC) Bridges and Virtual Bridged Local Area Networks--Corrigendum 2: Technical and editorial corrections

[2] IEEE 802.3br IEEE Standard for Ethernet Amendment 5: Specification and Management Parameters for Interspersing Express Traffic

[3] IEEE 1588v2 IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems

[4] IEC 62443-2-1 Industrial communication networks - Network and system security - Part 2-1: Establishing an industrial automation and control system security program

[5] GA/T 1453-2018 信息安全技术 网关设备性能测试方法

[6] YD/T 1627-2007 以太网交换机设备安全技术要求

[7] YD/T 2375-2019 高精度时间同步技术要求

[8] 工业互联网产业联盟报告：《工业互联网体系架构（版本2.0）》

[9] 2018-1367T-YD 工业互联网 时间敏感网络技术要求

附　录　A
（资料性附录）

1　测试流实例

在 6.2 节业务需求识别与调度测试中，注册的业务流参数可以参考表 1 进行设置，或根据实际系统数据平面拓扑进行修改。

为模拟实际运行场景，应保证业务流数量不少 4 条。

表 1

流 ID	源节点	目的节点	周期 (ms)	包数量	发送偏移 (us)	最大包长 (Bytes)	时延上限 (us)
1	终端 A	终端 B	1	1	0	256	300
2	终端 A	终端 B	1	2	500	512	500
3	终端 A	终端 B	2	2	0	512	1000
4	终端 A	终端 B	2	4	1000	1522	1000

2　互操作测试流程

2.1　信息采集与状态感知

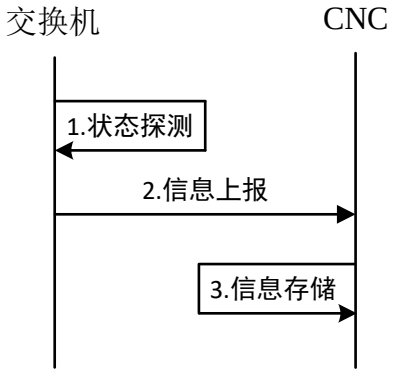

图1 信息采集与状态感知流程图

2.2　业务需求识别与调度

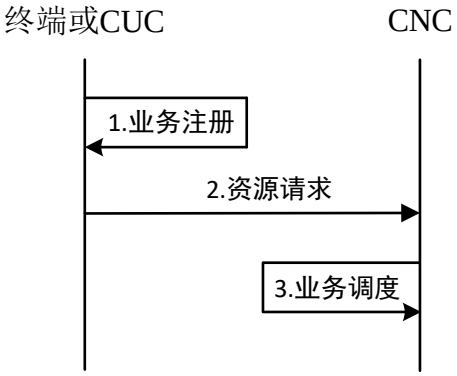

图2 业务需求识别与调度流程图

2.3 调度策略下发与配置

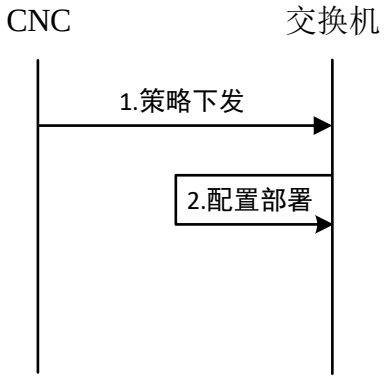

图3 调度策略下发与配置流程图

附 录 B
（规范性附录）